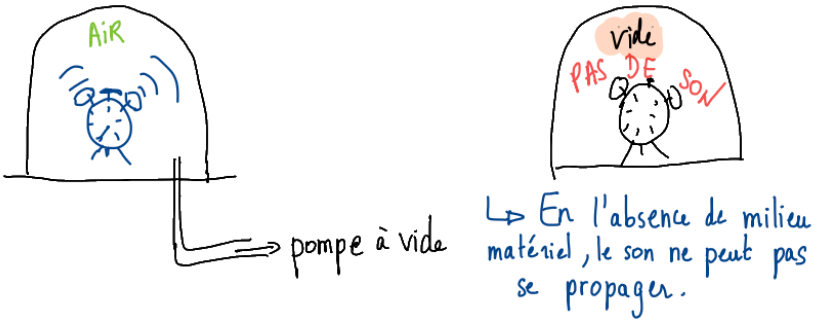
LE SON

I. Phénomène sonore

1) Produire un son

Définition

Le son est une vibration de l'air qui se propage dans un milieu matériel de proche en proche. On parle d'onde sonore.



Remarque: Le son ne se propage pas dans le vide. La vitesse du son dans l'air est environ 340 m/s et bien plus dans les solides.

Exemple

- Les branches d'un diapason que l'on frappe se mettent à osciller et font vibrer l'air
- Le son est plus fort en utilisant une caisse de résonance.

Exercice 5 p 216

2) Voir le son !

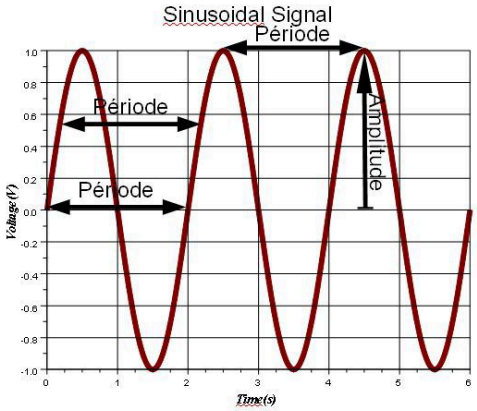
- Par simulation: Simulation: https://phet.colorado.edu/sims/html/sound-waves/latest/sound-waves_all.html
- En utilisant transformant le son en signal électrique à l'aide d'un microphone.

A l'aide d'un microphone et d'un oscilloscope (ou d'un ordinateur) on peut visualiser les caractéristiques d'une onde sonore.

Produire un son (avec phyphox sur l'iphone) et l'observer avec Phyphox) sur l'ipad ou avec Fizziq

Représentation Graphique

- Le son produit par le diapason est une vibration de forme **sinusoïdale**. La courbe se reproduit identiquement à elle-même: elle est **périodique**.



Remarque: Plus le son est fort, plus son amplitude est grande.

Définition

La période d'un phénomène est plus petite durée au bout de laquelle il se répète. Elle se note T et se mesure en seconde.

Exemple

La période d'un anniversaire est un an. La période des JO est 4 ans.La période des oscillations du diapason est 23 ms.

3) Domaine de l'audible

Définition

- Fréquence: C'est le nombre de fois que le phénomène se répète en une seconde. Elle se note f et s'exprime en Hertz de symbole Hz.

La période et la fréquence sont reliées par:

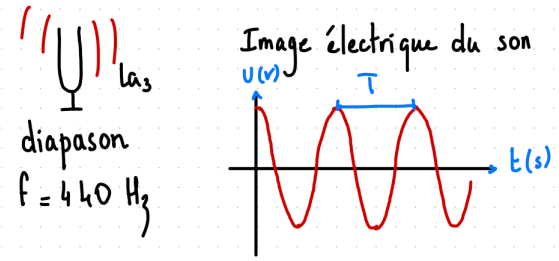
$$f = \frac{1}{T}$$

- Hauteur: Plus un son est haut, plus il est aigu et plus sa fréquence est grande.

- L'oreille humaine perçoit des sons compris entre 20 Hz et 20000 Hz. Cet intervalle s'appelle **domaine de l'audible**.

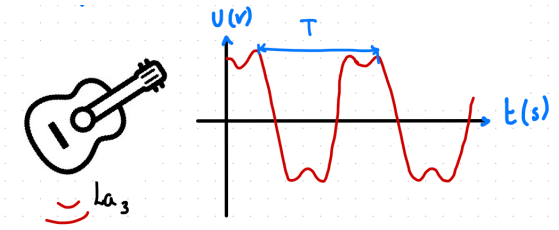
Exercices 7, 11 et 16 p 217

4) Perception et Timbre d'un son



- Les sons purs ont une vibration parfaitement sinusoidale comme le diapason. Leur fréquence peut correspondre à une note de musique. Celle du diapason utilisé est un La3.

Expérience Quelle est l'allure de la vibration produite par le son d'un piano (garageband ou guitare) qui joue aussi un La 3 ? Quelle est sa période et sa fréquence

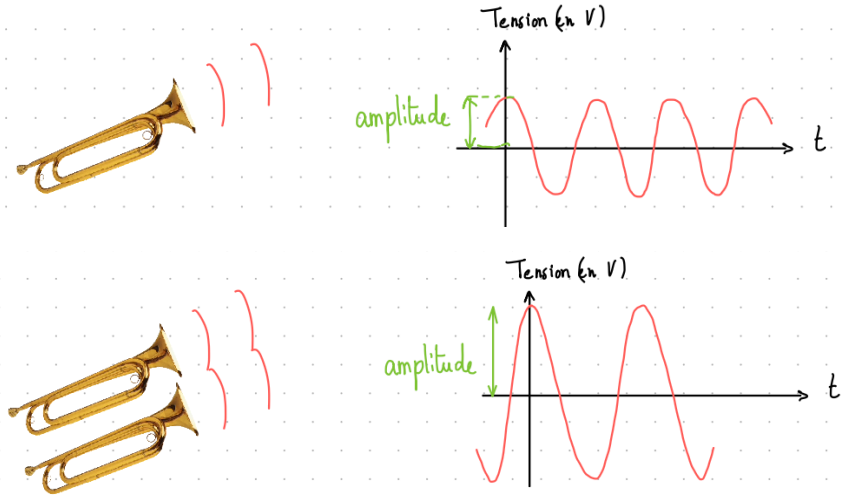


- On observe une courbe qui n'est plus sinusoidale mais le signal reste périodique.
- La note La3 correspond à une fréquence de 440Hz qui est celle observée.

Le piano et le diapason joue la même note avec la même fréquence. Cependant, nous percevons des sons différents. On dit que les deux sons n'ont pas le même **timbre**.

II. Intensité et Niveau sonore

1) Intensité



- **L'intensité** sonore est proportionnelle à l'**amplitude** du signal sonore.

> **! Important**
>
> Si on double l'intensité sonore alors l'amplitude du signal est doublée. Mais la sensation sonore n'est pas doublée.

2) Niveau sonore

> **❤ Définition**
>
> Le volume sonore perçu par nos oreilles se comptent en décibel (dB) et s'appelle le **niveau sonore**.

- Lorsque l'intensité sonore (amplitude du signal) est doublée, le niveau sonore augmente de 3 dB.

A partir de 80 dB, le son engendre une fatigue auditive, au delà de 100 dB il endommage notre audition parfois de manière irréversible.

- **Exerices 17 et 18 et 24 p 218**
- **Pour préparer le contrôle**: 1 p 214